

# TD 4 : Définition de données, Contraintes

## Définition de données, Contraintes

2026-10-23

---

L3 MIASHS  
[Université Paris Cité](#)  
Année 2025  
[Course Homepage](#)  
[Moodle](#)



## Contraintes SQL

### Contraintes CHECK.

Cette contrainte permet de vérifier que les colonnes d'une ligne donnée vérifient une certaine condition. Par exemple, on pourrait vouloir vérifier que la valeur de la colonne `percentage` de la table `countrylanguage` est inférieure à 100 ou que la valeur de la colonne `return_date` de la table `rental` est soit NULL ou supérieure à `rental_date`. Ces contraintes se définissent lors de la création de la table. Par exemple :

```
CREATE TABLE solde(  
    produit TEXT,  
    reduc_pourcentage INT,  
    CHECK (reduc_pourcentage<=100 AND reduc_pourcentage%10=0)  
);
```

On peut ajouter une contrainte CHECK à une table qui existe déjà. Par exemple :

```
ALTER TABLE solde ADD  
    CHECK (reduc_pourcentage >=0);
```

ou bien en nommant la contrainte :

```
ALTER TABLE solde  
    ADD CONSTRAINT reduc_positive  
    CHECK (reduc_pourcentage >=0);
```

### Contraintes DEFAULT / NOT NULL / UNIQUE

Ces contraintes s'appliquent à une colonne en particulier. La contrainte `DEFAULT` spécifie une valeur par défaut pour remplir une colonne lorsque sa valeur n'est pas spécifiée, `NOT NULL` que la valeur de la colonne ne peut pas être NULL et `UNIQUE` que deux lignes différentes de la table ne peuvent pas avoir la même valeur sur les colonnes indiquées. Par exemple :

```
CREATE TABLE membre(  
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    date_inscription DATE DEFAULT NOW(),  
    UNIQUE(nom, prenom)  
);
```

## Contraintes PRIMARY/FOREIGN KEY

Formellement, la contrainte PRIMARY KEY est équivalente à UNIQUE et NOT NULL. C'est un moyen d'identifier de façon unique chaque ligne. Chaque table est censée avoir une clé primaire. La contrainte FOREIGN KEY spécifie que la valeur d'une (ou de plusieurs) colonne contient des valeurs présentes dans une autre table. Par exemple, la colonne `capital` de `country` contient une valeur qui doit apparaître dans la colonne `id` de `city`. Par exemple :

```
CREATE TABLE membre(  
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    id INT,  
    PRIMARY KEY (id)  
);  
  
CREATE TABLE amis(  
    id1 INT,  
    id2 INT,  
    FOREIGN KEY (id1) REFERENCES membre (id)  
);
```

On peut aussi ajouter une seconde clef étrangère comme ceci :

```
ALTER TABLE amis ADD  
    FOREIGN KEY (id2) REFERENCES membre;
```

## Contraintes EXCLUDE

Les contraintes NOT NULL, DEFAULT, KEY, CHECK portent uniquement sur une ligne tandis que la contrainte UNIQUE permet uniquement de tester des égalités entre lignes. On veut parfois vérifier une condition plus riche sur deux lignes. Par exemple, si notre table contient des réservations d'une salle entre `start_date` et `end_date`, on ne veut pas que deux réservations se chevauchent. On écrira :

```
CREATE TABLE reservation(  
    start_date DATE,  
    end_date DATE,  
  
    EXCLUDE USING gist (  
        daterange(start_date, end_date) WITH &&  
    )  
);
```

## Exercices

On va travailler sur une copie du schéma `world`. Il va donc falloir copier dans vos schémas les tables `world.country`, `world.city` et `world.countrylanguage`.

```
CREATE TABLE chaprot.td_country (like world.country) ;
```

Va copier les champs avec leur type et les contraintes NOT NULL. Mais aucune autre contrainte. Par contre, la commande :

```
CREATE TABLE chaprot.td_country (  
    like world.country  
    including all  
);
```

va copier toutes les contraintes SAUF celles qui font référence à d'autres tables (clé étrangère, ...).

### Question

- Copier les trois tables de `world` dans votre schéma (`chaprot`).
- Remplir les tables avec les valeurs qui sont dans les tables originelles.

**i** Question

Recréer les contraintes qui n'ont pas été copiées pour obtenir des tables qui soient réellement identiques.

Vérifier que les contraintes sont bien identiques.

Avec dBeaver, vous pouvez visualiser les contraintes sur une table en développant le schéma qui la contient puis “tables” puis la table qui vous intéresse. Développez ensuite “Colonnes”, “Contraintes” et “Clés étrangères”.

**i** Question

Ajouter la contrainte : La colonne `countrycode` de `chaprot.td_city` est une référence à la clé primaire de `chaprot.td_country`.

**i** Question

Ajouter la contrainte : La colonne `percentage` de `chaprot.td_countrylanguage` contient un réel compris entre 0 et 100.

**i** Question

Ajouter la contrainte : Dans `chaprot.td_countrylanguage`, il n'y a pas deux lignes qui parlent du même pays et de la même langue.

**i** Question

Ajouter la contrainte : Dans `chaprot.td_country`, pour chaque pays, il n'existe pas un autre pays de la même `region` qui n'est pas dans le même `continent`, soit la *dépendance fonctionnelle* : `region` → `continent`